🚀 Atividade 2: Migração para Arquitetura Limpa (NestJS) & Formulários com Dialogs (Next.js)

Disciplina: Programação Para Web II (PPW II) — 4º Semestre
Projeto: Sistema de Controle de Empréstimos e Reservas
Localização da Entrega: `atvs avaliativas/atv2/`

🎯 Objetivos Concluídos da Atividade 2

1. **Backend (NestJS + Prisma + SQLite)**:
2. Migração integral do módulo `emprestimos` para **Clean Architecture**, **DDD (Domain-Driven Design)** e **CQRS** (segregação de leitura e escrita).
3. **Domain Layer**:
   - `EmprestimoEntity`: Entidade rica herdando de `BaseEntity`, encapsulando as regras de negócio (`registrarRetirada`, `renovarPrazo`, `registrarDevolucao`, `atualizarDados`).
   - `StatusEmprestimo`: Value Object imutável garantindo validação dos status (`RESERVADO`, `RETIRADO`, `ATRASADO`, `DEVOLVIDO`).
   - `EmprestimoReadRepository` e `EmprestimoWriteRepository`: Portas abstratas (interfaces).
4. **Application Layer**:
   - Use Cases desacoplados: `FindAllEmprestimosUseCase`, `CriarReservaUseCase`, `AtualizarEmprestimoUseCase`, `ExcluirEmprestimoUseCase`, `OperacoesEmprestimoUseCase`.
   - DTOs tipados de entrada (`request.dto.ts`) e saída (`response.dto.ts`).
5. **Infrastructure Layer**:
   - Adaptadores de persistência: `EmprestimoPrismaReadRepository` e `EmprestimoPrismaWriteRepository` implementando as portas com Prisma ORM e SQLite local (`dev.db`).

- `EmprestimoMappers`: Mapeamento bidirecional desacoplado entre DTOs, Entidades de Domínio e modelos do Prisma.

6. **Presentation Layer**:
   - `EmprestimosController`: Rotas HTTP REST completas (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`, `PATCH`) desacopladas através de injeção por tokens de Use Cases (`@Inject(TOKEN)`).
7. **Frontend (Next.js 16 + React 19 + Tailwind CSS + Shadcn UI)**:
8. Estrutura modular baseada em **Features** (`src/features/emprestimos/`):
   - **Listar**: Tabela de dados interativa desenvolvida com **TanStack Table** (`@tanstack/react-table`) com busca global dinâmica e badges contextuais.
   - **Incluir**: Dialog modal com formulário controlado via **React Hook Form** e validação de schema com **Zod** (`emprestimoFormDialog.tsx`).
   - **Alterar**: Dialog modal com preenchimento automático dos dados para edição rápida (`PUT`).
   - **Excluir**: Dialog modal de confirmação com exclusão segura (`DELETE`).
   - **Operações de Ciclo de Vida**: Botões contextuais para **Retirar**, **Renovar (+7 dias)** e **Devolver** com registro de avarias/danos.
9. **Server Actions**: Funções assíncronas dedicadas em `api/emprestimo.actions.ts` com revalidação automática de rotas via `revalidatePath`.

📂 Mapa de Pastas da Atividade 2

```
atvs avaliativas/atv2/
├── ppw_test_server/                # BACKEND (NestJS + Clean Architecture + CQRS + Prisma)
│   ├── prisma/
│   │   ├── dev.db                  # Banco de dados local SQLite
│   │   └── schema.prisma           # Modelo da tabela de empréstimos
│   └── src/
│       ├── shared/                 # Classes base (BaseEntity, ValueObjects)
│       ├── database/               # PrismaService e PrismaModule
│       └── module/
│           └── emprestimos/
│               ├── domain/         # Entidades, Value Objects e Ports
│               ├── application/    # Use Cases, Services e DTOs
│               ├── infrastructure/ # Repositórios Prisma e Mappers
│               ├── presentation/   # Controller RESTful
│               └── emprestimos.module.ts
│
└── ppw_test_client/                # FRONTEND (Next.js 16 + Features + Dialogs + TanStack)
```

```
└── src/
    ├── components/ui/           # Componentes visuais primitivos do Shadcn UI
    ├── features/
    │   └── emprestimos/
    │       ├── api/             # Server Actions (emprestimo.actions.ts)
    │       ├── schema/          # Validações com Zod (emprestimo.schema.ts)
    │       ├── type/            # Tipagens TypeScript (emprestimo.type.ts)
    │       └── components/
    │           ├── EmprestimosTable.tsx        # Tabela TanStack com ações
    │           ├── emprestimos-columns.tsx     # Definição de colunas e botões
    │           ├── emprestimoFormDialog.tsx    # Modal de Incluir e Alterar
    │           ├── emprestimoDeleteDialog.tsx  # Modal de Excluir
    │           └── emprestimoDevolverDialog.tsx# Modal de Devolução com Avaria
    └── app/
        ├── page.tsx             # Página inicial
        └── emprestimos/
            └── page.tsx         # Rota pública /emprestimos
```

🚀 Como Executar o Projeto da Atividade 2

1. Backend (NestJS na porta `8000`):

```
cd "atvs avaliativas/atv2/ppw_test_server"
npm install
npm run start:dev
```

- Servidor executando em: `http://localhost:8000`

2. Frontend (Next.js na porta `3000`):

```
cd "atvs avaliativas/atv2/ppw_test_client"
npm install
npm run dev
```

- Acesse no navegador: `http://localhost:3000/emprestimos`